CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 3 — Fractions égales et simplification

Rappel : on obtient une fraction égale en **multipliant** ou en **divisant** le numérateur et le dénominateur par un même nombre : $\frac{2}{3} = \frac{2\times5}{3\times5} = \frac{10}{15}$ et $\frac{18}{24} = \frac{18\div6}{24\div6} = \frac{3}{4}$.

1 Compléter.

$\frac{2}{5} = \frac{\ldots}{15}$ $\frac{7}{4} = \frac{28}{\ldots}$ $\frac{18}{24} = \frac{3}{\ldots}$ $\frac{35}{45} = \frac{\ldots}{9}$ $\frac{4}{9} = \frac{\ldots}{36}$ $\frac{30}{12} = \frac{5}{\ldots}$

2 Simplifier pour obtenir une fraction irréductible.

$\frac{12}{18} = \ldots\ldots\ldots$ $\frac{25}{100} = \ldots\ldots\ldots$ $\frac{42}{56} = \ldots\ldots\ldots$

$\frac{36}{48} = \ldots\ldots\ldots$ $\frac{75}{45} = \ldots\ldots\ldots$ $\frac{63}{81} = \ldots\ldots\ldots$

3 Utiliser les critères de divisibilité pour simplifier $\frac{135}{240}$.

.....

.....

4 Barrer l'intrus.

$\frac{3}{4}$ $\frac{9}{12}$ $\frac{15}{20}$ $\frac{12}{15}$ $\frac{30}{40}$

5 Écrire chaque fraction comme la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1.

$\frac{17}{5} = \ldots + \frac{\ldots}{5}$ $\frac{29}{4} = \ldots + \frac{\ldots}{4}$ $\frac{43}{6} = \ldots + \frac{\ldots}{6}$ $\frac{50}{7} = \ldots + \frac{\ldots}{7}$

6 Écrire sous la forme d'une seule fraction.

$4 + \frac{2}{3} = \frac{\ldots}{3}$ $2 + \frac{5}{8} = \frac{\ldots}{8}$ $1 + \frac{9}{10} = \frac{\ldots}{10}$

7 Compléter le tableau : un même nombre, trois écritures.

Fraction	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	...	$\frac{7}{10}$	...	$\frac{6}{5}$
Décimal	....	....	0,2	....	0,15	....
Pourcentage	....	....	....	....	....	....

Sur le cahier

8 Lina a mangé $\frac{6}{8}$ d'une tablette de chocolat et Noé $\frac{9}{12}$ d'une autre tablette identique. Ont-ils mangé la même quantité ? Justifier.

9 Trouver trois fractions égales à $\frac{2}{7}$ dont le dénominateur est compris entre 20 et 50.